

一、替代关系组一览

共 749 组。每行一条替代规则。「替代方 (左)」课程可替代「被替代方 (右)」课程; 标 ⇔ 者两侧可互相替代。多门课程以「+」连接, 代码以「/」对应。

#	组ID	替代方课程 (左侧・可替代)	被替代方课程 (右侧・被替代)	替代方向	标记
1	#197	数学分析(1) 001001・6 学分	数学分析(A1) MATH1001・6 学分	⇔ 可相互替代	
2	#966	数学分析(2) 001002・5 学分	数学分析(A2) MATH1002・6 学分	⇔ 可相互替代	
3	#1	数学分析(3) 001003・4 学分	数学分析(A3) MATH1003・4 学分	⇔ 可相互替代	
4	#178	初等数论 001005・3 学分	代数学基础 001356・3 学分	⇔ 可相互替代	
5	#180	线性代数(1) 001007・4 学分	线性代数(A1) MATH1004・5 学分	⇔ 可相互替代	
6	#196	线性代数(2) 001008・4 学分	线性代数(A2) MATH1005・4 学分	⇔ 可相互替代	
7	#199	常微分方程 001009・4 学分	微分方程I 001355・4 学分	⇔ 可相互替代	
8	#2012	近世代数 + 线性代数(A2) 001010 / MATH1005・4 / 4 学分 (合计 8)	代数III + 代数III(习题) 001683 / 001683EX・6 / 2 学分 (合计 8)	⇔ 可相互替代	课程组
9	#195	实变函数 001011・4 学分	实分析 001250・4 学分	⇔ 可相互替代	
10	#194	复变函数 001012・4 学分	复分析 001249・4 学分	⇔ 可相互替代	
11	#1304	偏微分方程 001017・4 学分	数理方程A 001506・3 学分	→ 单向 (左→右)	
12	#1204	偏微分方程 001017・4 学分	数理方程B 001549・2 学分	→ 单向 (左→右)	
13	#1732	数值分析 + 数值代数 001046 / 001125・3 / 3 学分 (合计 6)	计算方法 MATH2001・3 学分	→ 单向 (左→右)	课程组
14	#2775	计算机图形学 + 计算机图形学前沿 001065 / 001M06・3 / 2 学分 (合计 5)	计算机图形学理论和应用 CS4002・3.5 学分	→ 单向 (左→右)	课程组
15	#2674	常微分方程 + 偏微分方程 001101 / 001122・3 / 3 学分 (合计 6)	微分方程引论 MATH3012・4 学分	→ 单向 (左→右)	课程组
16	#2774	常微分方程 + 偏微分方程 001101 / 001122・3 / 3 学分 (合计 6)	微分方程引论 MATH3012・4 学分	→ 单向 (左→右)	课程组
17	#3452	常微分方程 + 偏微分方程 001101 / 001122・3 / 3 学分 (合计 6)	数理方程A 001506・3 学分	→ 单向 (左→右)	课程组
18	#2732	偏微分方程 + 微分方程概论 001122 / MATH2502・3 / 4 学分 (合计 7)	微分方程引论 MATH3012・4 学分	→ 单向 (左→右)	课程组
19	#101	数学建模 001139・3 学分	▲数学模型 001X02・3 学分	⇔ 可相互替代	
20	#1192	应用随机过程 001140・4 学分	随机过程 017084・2 学分	→ 单向 (左→右)	
21	#9	应用随机过程 001140・4 学分	实用随机过程 017129・4 学分	⇔ 可相互替代	
22	#2608	应用随机过程 001140・4 学分	应用随机过程 MATH3006・3 学分	→ 单向 (左→右)	
23	#581	概率论 + 数理统计 001143 / 017063・4 / 4 学分 (合计 8)	概率论与数理统计A 017051・4 学分	→ 单向 (左→右)	课程组

#	组ID	替代方课程（左侧・可替代）	被替代方课程（右侧・被替代）	替代方向	标记
24	#136	概率论 001143 ・ 4 学分	概率论(H) 017701 ・ 4 学分	↔ 可相互替代	
25	#19	概率论 001143 ・ 4 学分	概率论 017048 ・ 4 学分	↔ 可相互替代	
26	#2032	概率论 + 数理统计 001143 / 017063 ・ 4 / 4 学分（合计 8）	概率论与数理统计 STAT2002 ・ 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
27	#2013	概率论 + 实分析 001143 / 001250 ・ 4 / 4 学分（合计 8）	分析IV + 分析IV(习题) 001672 / 001672EX ・ 6 / 2 学分（合计 8）	→ 单向（左→右）	课程组
28	#1312	复分析 001249 ・ 4 学分	复变函数B 001548 ・ 2 学分	→ 单向（左→右）	
29	#1302	复分析 001249 ・ 4 学分	复变函数A 001505 ・ 3 学分	→ 单向（左→右）	
30	#1234	运筹学 001251 ・ 4 学分	运筹学基础 011096 ・ 2 学分	→ 单向（左→右）	
31	#1930	运筹学 001251 ・ 4 学分	运筹学基础 CS4012 ・ 2.5 学分	→ 单向（左→右）	
32	#157	数理统计 001252 ・ 4 学分	数理统计 017063 ・ 4 学分	↔ 可相互替代	
33	#260	组合学 001354 ・ 4 学分	组合学(英) 001354e ・ 4 学分	↔ 可相互替代	
34	#1146	微分方程I 001355 ・ 4 学分	微分方程引论 MATH3012 ・ 4 学分	↔ 可相互替代	
35	#1583	微分方程I 001355 ・ 4 学分	微分方程概论 MATH2502 ・ 4 学分	→ 单向（左→右）	
36	#1317	微分方程I 001355 ・ 4 学分	常微分方程 001101 ・ 3 学分	→ 单向（左→右）	
37	#2014	微分方程I + 数学分析(A3) 001355 / MATH1003 ・ 4 / 4 学分（合计 8）	分析III + 分析III(习题) 001682 / 001682EX ・ 6 / 2 学分（合计 8）	→ 单向（左→右）	课程组
38	#1817	代数学基础 + 编译原理和技术 001356 / 011163 ・ 3 / 4 学分（合计 7）	编译原理B + 近世代数与数论 033001 / 210067 ・ 3.5 / 3 学分（合计 6.5）	→ 单向（左→右）	课程组
39	#1342	代数学基础 001356 ・ 3 学分	代数结构 011103 ・ 3 学分	→ 单向（左→右）	
40	#2374	代数学基础 001356 ・ 3 学分	代数I + 代数I(习题) + 代数I(口试) 001661 / 001661EX / 001661KS ・ 4 / 2 / 0 学分（合计 6）	↔ 可相互替代	课程组
41	#2772	代数学基础 001356 ・ 3 学分	代数学基础 MATH2004 ・ 2 学分	↔ 可相互替代	
42	#1871	代数学基础 001356 ・ 3 学分	近世代数与数论 210067 ・ 3 学分	→ 单向（左→右）	
43	#2252	代数学基础 + 图论 001356 / 011040 ・ 3 / 3 学分（合计 6）	离散数学 229001 ・ 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
44	#2010	代数学基础 + 解析几何 001356 / 001357 ・ 3 / 4 学分（合计 7）	代数I 001661 ・ 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
45	#1735	解析几何 001357 ・ 4 学分	几何学基础 MATH2002 ・ 3 学分	→ 单向（左→右）	
46	#1179	解析几何 001357 ・ 4 学分	解析几何 001006 ・ 3 学分	→ 单向（左→右）	
47	#1319	微分方程II(H) 001358 ・ 4 学分	微分方程II 001364 ・ 4 学分	→ 单向（左→右）	
48	#37	符号计算软件 001361 ・ 2 学分	符号计算系统 001528 ・ 2 学分	↔ 可相互替代	

#	组ID	替代方课程（左侧・可替代）	被替代方课程（右侧・被替代）	替代方向	标记
199	#187	生命科学导论 008501 · 2 学分	生命科学导论-生态与环境 BI01507 · 2 学分	↔ 可相互替代	
200	#39	生命科学导论 008501 · 2 学分	▲现代生物学导论 008X08 · 2 学分	↔ 可相互替代	
201	#122	生命科学导论 008501 · 2 学分	生命科学导论-生物技术 BI01505 · 2 学分	↔ 可相互替代	
202	#1062	生物化学 008506 · 2 学分	生物化学C BI03501 · 2 学分	↔ 可相互替代	
203	#188	细胞生物学 008507 · 2 学分	细胞生物学I 008704 · 2 学分	↔ 可相互替代	
204	#937	机械制图(1) 009002 · 3 学分	机械制图及CAD(A1) 009169 · 3 学分	↔ 可相互替代	
205	#172	电工基础 009128 · 2 学分	电工基础 009133 · 2 学分	↔ 可相互替代	
206	#918	机械制图(2) 009132 · 2 学分	机械制图及CAD(A2) 009170 · 2 学分	↔ 可相互替代	
207	#1241	电工基础 009133 · 2 学分	电子技术基础(1) 004202 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
208	#1294	电工基础 009133 · 2 学分	电路基本理论 210065 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
209	#1371	机械制图及CAD(A1) + 机械制图及CAD(A2) 009169 / 009170 · 3 / 2 学分（合计 5）	机械制图及CAD(B) 009171 · 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
210	#1372	机械制图及CAD(A1) + 机械制图及CAD(A2) 009169 / 009170 · 3 / 2 学分（合计 5）	机械制图及CAD(C) ME1503 · 2 学分	→ 单向（左→右）	课程组
211	#1281	机械制图及CAD(B) 009171 · 3 学分	机械制图及CAD(C) ME1503 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
212	#21	概率论(废) 00T091 · 3 学分	概率论与数理统计 017080 · 3 学分	↔ 可相互替代	
213	#1041	运筹学基础 010194 · 3 学分	运筹学B EE3501 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
214	#1237	运筹学基础 010194 · 3 学分	运筹学基础 011096 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
215	#2072	运筹学基础 010194 · 3 学分	运筹学基础 CS4012 · 2.5 学分	→ 单向（左→右）	
216	#3474	人工智能导论 010208 · 2 学分	人工智能导论B AI2001B · 2 学分	↔ 可相互替代	
217	#1251	操作系统与数据库 010210 · 3.5 学分	操作系统与数据库 010195 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
218	#2169	系统辨识 010601 · 2.5 学分	系统辨识 CONT5216P · 2 学分	→ 单向（左→右）	
219	#1365	计算机组成原理 + 计算机组成原理实验 011013 / 011138 · 3 / 1 学分（合计 4）	计算机组成原理 011162 · 3.5 学分	↔ 可相互替代	课程组
220	#1144	图论 011040 · 3 学分	离散数学I 011501 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
221	#2005	图论 + 数理逻辑基础 011040 / CS2002 · 3 / 2 学分（合计 5）	数理逻辑与图论 210037 · 2 学分	→ 单向（左→右）	课程组
222	#1826	图论 + 代数结构 011040 / 011103 · 3 / 3 学分（合计 6）	离散数学 229001 · 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
223	#1374	计算机导论 + 程序设计I 011044 / 011164 · 1 / 3 学分（合计 4）	计算机程序设计A CS1001A · 4 学分	↔ 可相互替代	课程组

#	组ID	替代方课程（左侧・可替代）	被替代方课程（右侧・被替代）	替代方向	标记
224	#1376	计算机导论 + 程序设计I 011044 / 011164 ・ 1 / 3 学分（合计 4）	计算机程序设计B CS1001B ・ 4 学分	↔ 可相互替代	课程组
225	#2164	计算机导论 + 程序设计II 011044 / 011175 ・ 1 / 3 学分（合计 4）	计算机程序设计A CS1001A ・ 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
226	#909	算法基础 011051 ・ 3.5 学分	算法基础 011146 ・ 3.5 学分	↔ 可相互替代	
227	#2596	数理逻辑 011094 ・ 3 学分	数理逻辑基础 CS2002 ・ 2 学分	→ 单向（左→右）	
228	#1042	运筹学基础 011096 ・ 2 学分	运筹学B EE3501 ・ 2 学分	→ 单向（左→右）	
229	#1149	代数结构 011103 ・ 3 学分	离散数学II 011515 ・ 3 学分	→ 单向（左→右）	
230	#1815	代数结构 011103 ・ 3 学分	近世代数与数论 210067 ・ 3 学分	→ 单向（左→右）	
231	#112	微机原理与接口 011125 ・ 3.5 学分	微机原理与接口 210506 ・ 3.5 学分	↔ 可相互替代	
232	#782	数据结构 + 数据库系统及应用 011127 / 011147 ・ 4 / 3.5 学分（合计 7.5）	数据结构与数据库 210503 ・ 3.5 学分	→ 单向（左→右）	课程组
233	#945	数据结构 011127 ・ 4 学分	数据结构 011513 ・ 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
234	#1406	数据结构 + 数据库系统及应用 011127 / 011147 ・ 4 / 3.5 学分（合计 7.5）	数据结构与数据库 210503 ・ 3.5 学分	→ 单向（左→右）	课程组
235	#2692	数据结构 011127 ・ 4 学分	数据结构A CS2502A ・ 4 学分	↔ 可相互替代	
236	#1952	数据结构 011127 ・ 4 学分	数据结构及其算法 210070 ・ 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
237	#561	软件工程 011128 ・ 2.5 学分	软件工程导论 CS2001 ・ 2 学分	↔ 可相互替代	
238	#1196	计算机网络 011144 ・ 3.5 学分	计算机网络 011519 ・ 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
239	#166	计算机网络 011144 ・ 3.5 学分	计算机网络 210060 ・ 3.5 学分	↔ 可相互替代	
240	#3012	计算机网络 011144 ・ 3.5 学分	计算机网络B EE2004 ・ 2.5 学分	→ 单向（左→右）	
241	#135	计算机组成原理 011145 ・ 4 学分	计算机组成原理 011173 ・ 4 学分	↔ 可相互替代	
242	#1336	计算机组成原理 011145 ・ 4 学分	计算机组成原理 011521 ・ 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
243	#601	算法基础 011146 ・ 3.5 学分	算法分析与设计 210072 ・ 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
244	#1306	算法基础 011146 ・ 3.5 学分	算法基础 001254 ・ 3 学分	→ 单向（左→右）	
245	#1273	算法基础 011146 ・ 3.5 学分	算法基础 210023 ・ 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
246	#1437	数据库系统及应用 011147 ・ 3.5 学分	数据库技术及应用 015123 ・ 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
247	#1433	数据库系统及应用 011147 ・ 3.5 学分	数据库系统概论 DS2002 ・ 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
248	#1339	数据库系统及应用 011147 ・ 3.5 学分	数据库概论 011518 ・ 3.5 学分	→ 单向（左→右）	

#	组ID	替代方课程（左侧・可替代）	被替代方课程（右侧・被替代）	替代方向	标记
249	#1223	数据库系统及应用 011147 · 3.5 学分	数据库基础 006176 · 2.5 学分	→ 单向（左→右）	
250	#1300	数据库系统及应用 011147 · 3.5 学分	数据库基础 210514 · 2.5 学分	→ 单向（左→右）	
251	#2019	模拟与数字电路 011151 · 4 学分	电子线路 210515 · 4 学分	→ 单向（左→右）	
252	#3234	模拟与数字电路 011151 · 4 学分	模拟与数字电路A EE2506A · 4 学分	↔ 可相互替代	
253	#2583	模拟与数字电路 011151 · 4 学分	电子技术基础 EE2501 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
254	#132	模拟与数字电路实验 011152 · 1 学分	数字电路实验 011161 · 1 学分	↔ 可相互替代	
255	#117	程序设计 011157 · 4 学分	程序设计I 011164 · 3 学分	↔ 可相互替代	
256	#1225	计算机组成原理 011162 · 3.5 学分	计算机组成原理 011013 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
257	#1229	计算机组成原理 011162 · 3.5 学分	计算机组成原理实验 011138 · 1 学分	→ 单向（左→右）	
258	#1334	编译原理和技术 011163 · 4 学分	编译原理 011516 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
259	#1283	编译原理和技术 011163 · 4 学分	编译原理和技术 011133 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
260	#1298	编译原理和技术 011163 · 4 学分	编译原理和技术 210027 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
261	#2792	编译原理和技术 011163 · 4 学分	编译原理B 033001 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
262	#1385	程序设计I + 程序设计II 011164 / 011175 · 3 / 3 学分（合计 6）	计算机程序设计A CS1001A · 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
263	#1386	程序设计I + 程序设计II 011164 / 011175 · 3 / 3 学分（合计 6）	计算机程序设计B CS1001B · 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
264	#1197	程序设计语言基础 011167 · 3.5 学分	C语言程序设计 210502 · 2.5 学分	→ 单向（左→右）	
265	#240	程序设计语言基础 011167 · 3.5 学分	程序设计语言基础(英) 011167e · 3.5 学分	↔ 可相互替代	
266	#1326	计算机组成原理 011173 · 4 学分	计算机组成原理 011162 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
267	#703	操作系统原理与设计 011174 · 4 学分	操作系统(英) 210002e · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
268	#1337	操作系统原理与设计 011174 · 4 学分	操作系统 011517 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
269	#1296	操作系统原理与设计 011174 · 4 学分	操作系统 210002 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
270	#1216	操作系统原理与设计 011174 · 4 学分	操作系统原理与设计 011124 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
271	#2073	程序设计II 011175 · 3 学分	程序设计进阶与实践 CS4009 · 3 学分	↔ 可相互替代	
272	#1978	信息安全导论 011184 · 3 学分	信息安全导论(英) CS4016e · 3 学分	↔ 可相互替代	
273	#1217	操作系统原理与设计(H) 011702 · 3.5 学分	操作系统原理与设计 011124 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	

#	组ID	替代方课程（左侧・可替代）	被替代方课程（右侧・被替代）	替代方向	标记
274	#1284	编译原理和技术(H) 011703 · 4 学分	编译原理和技术 011163 · 4 学分	→ 单向（左→右）	
275	#1979	计算机系统概论(H) 011704 · 4 学分	计算机系统概论A CS1002A · 4 学分	→ 单向（左→右）	
276	#1332	操作系统原理与设计(H) 011705 · 4 学分	操作系统原理与设计 011174 · 4 学分	→ 单向（左→右）	
277	#1338	操作系统原理与设计(H) 011705 · 4 学分	操作系统 011517 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
278	#1297	操作系统原理与设计(H) 011705 · 4 学分	操作系统 210002 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
279	#953	“龙星计划” 课程 011M03 · 2 学分	“龙星计划” 课程(英) 011M03e · 2 学分	↔ 可相互替代	
280	#1694	传热的基本原理 013004 · 4 学分	传热学B NSE2002 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
281	#1695	传热的基本原理 013004 · 4 学分	传热学B NSE2002 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
282	#1316	传热的基本原理 013004 · 4 学分	传热的基本原理 214117 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
283	#1226	工程热力学B 013149 · 3 学分	热物理基础概论 013089 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
284	#1147	微观经济学 015005 · 3 学分	微观经济学A 017141 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
285	#1181	微观经济学 015005 · 3 学分	微观经济学 016515 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
286	#131	宏观经济学 015006 · 3 学分	宏观经济学 015703 · 3 学分	↔ 可相互替代	
287	#1357	宏观经济学 015006 · 3 学分	宏观经济学 016516 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
288	#1356	市场营销学 015039 · 3 学分	市场营销学 016518 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
289	#130	会计学原理（废） 015116 · 2 学分	会计学原理（废） 016013 · 2 学分	↔ 可相互替代	
290	#2472	数据库技术及应用 015123 · 3.5 学分	数据库系统概论 DS2002 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
291	#803	电子商务与实践 015124 · 3 学分	电子商务 BADM4002 · 3 学分	↔ 可相互替代	
292	#1187	运作管理 015125 · 3 学分	运作管理 016517 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
293	#1266	会计学 015146 · 3 学分	会计学原理（废） 016013 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
294	#1206	会计学 015146 · 3 学分	会计学原理 016503 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
295	#1352	管理沟通 015701 · 2 学分	管理沟通 016522 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
296	#138	博弈论与信息经济学 015710 · 3 学分	博弈论及其应用 017138 · 3 学分	↔ 可相互替代	
297	#522	管理学概论 016003 · 3 学分	管理学原理 025147 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
298	#1359	管理学概论 016003 · 3 学分	管理学概论 016502 · 3 学分	→ 单向（左→右）	

#	组ID	替代方课程（左侧・可替代）	被替代方课程（右侧・被替代）	替代方向	标记
524	#1212	电子线路 210515 · 4 学分	电子技术基础(2) 004203 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
525	#1215	电子线路 210515 · 4 学分	电子技术基础(1) 004068 · 4 学分	→ 单向（左→右）	
526	#2387	电子线路 210515 · 4 学分	电子线路B EE2505 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
527	#1293	电子线路实验(1) 210516 · 1 学分	数字逻辑电路实验 210051 · 0.5 学分	→ 单向（左→右）	
528	#2155	电子线路实验(1) 210516 · 1 学分	电子线路实验 EE2503 · 1 学分	↔ 可相互替代	
529	#1891	人工智能实践 210713 · 2 学分	人工智能实践 EE3004 · 1 学分	→ 单向（左→右）	
530	#950	新媒体与网络传播 211001 · 3 学分	新媒体与网络传播 NNM2003 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
531	#1324	计算物理 214120 · 3 学分	计算物理C 203002 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
532	#1717	模拟集成电路设计 + 数字集成电路设计 219003 / 219005 · 3 / 3 学分（合计 6）	集成电路设计 002078 · 5 学分	→ 单向（左→右）	课程组
533	#881	数字集成电路设计 219005 · 3 学分	电子技术基础(3) 004204 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
534	#1586	数字集成电路设计 + 芯片设计实践 219005 / EE4001 · 3 / 3 学分（合计 6）	集成电路设计 002078 · 5 学分	→ 单向（左→右）	课程组
535	#1870	离散数学 229001 · 4 学分	数理逻辑与图论 210037 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
536	#423	数据科学导论 229002 · 2 学分	数据科学导论 CS1503 · 2 学分	↔ 可相互替代	
537	#2733	机器学习概论 229003 · 4 学分	机器学习A AI3001 · 4 学分	↔ 可相互替代	
538	#1008	新生“科学与社会”研讨课 601011 · 1 学分	“科学与社会”研讨课 FS1001 · 1 学分	↔ 可相互替代	
539	#2932	人工智能数学原理与算法A AI1001A · 4 学分	人工智能数学原理与算法B AI1001B · 3 学分	→ 单向（左→右）	
540	#3235	机器学习A + 深度学习基础 AI3001 / AI3003 · 4 / 3 学分（合计 7）	人工智能数学原理与算法B AI1001B · 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
541	#2780	机器学习A AI3001 · 4 学分	机器学习方法 STAT3001 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
542	#3232	人工智能与机器学习基础 AI3002 · 4 学分	人工智能基础 011119 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
543	#3436	人工智能与机器学习基础 + 深度学习基础 AI3002 / AI3003 · 4 / 3 学分（合计 7）	人工智能数学原理与算法B AI1001B · 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
544	#3437	人工智能与机器学习基础 + 深度学习基础 AI3002 / AI3003 · 4 / 3 学分（合计 7）	人工智能数学原理与算法A AI1001A · 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
545	#2734	人工智能与机器学习基础 AI3002 · 4 学分	机器学习A AI3001 · 4 学分	→ 单向（左→右）	
546	#3415	人工智能与机器学习基础 AI3002 · 4 学分	机器学习概论 229003 · 4 学分	→ 单向（左→右）	
547	#3013	深度学习基础 AI3003 · 3 学分	深度学习导论 DS2001 · 3 学分	↔ 可相互替代	
548	#1975	实测天体物理学 ASTR5004P · 3 学分	实测天体物理学 022007 · 3 学分	→ 单向（左→右）	

#	组ID	替代方课程（左侧・可替代）	被替代方课程（右侧・被替代）	替代方向	标记
549	#257	分子生物学II BI44207 · 2 学分	分子生物学II(英) BI44207e · 2 学分	↔ 可相互替代	
550	#1591	生物化学A1 + 生物化学A2 BI03001 / BI03002 · 2 / 2 学分（合计 4）	生物化学B BI04503 · 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
551	#3413	生物化学A1 + 生物化学A2 BI03001 / BI03002 · 2 / 2 学分（合计 4）	生物化学C BI03501 · 2 学分	→ 单向（左→右）	课程组
552	#2292	生物化学A1 + 生物化学研讨 BI03001 / BI03003 · 2 / 1 学分（合计 3）	生物化学I 008105 · 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
553	#2059	生物化学B BI04503 · 3 学分	生物化学C BI03501 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
554	#784	基础神经科学 BIOL5121P · 3 学分	基础神经科学 008159 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
555	#785	免疫生物学I BIOL5141P · 2 学分	免疫生物学I 008190 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
556	#2294	生物统计学 + 概率论 BIOL5182P / MATH3007 · 2 / 3 学分（合计 5）	概率论与数理统计 STAT2002 · 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
557	#1670	结构生物学II(波谱学) BIOL6173P · 2 学分	结构生物学II(波谱学) 008608 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
558	#1671	结构生物学III(光谱学) BIOL6174P · 2 学分	结构生物学III(光谱学) 008609 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
559	#1791	化学生物学 BPEN6101P · 1 学分	化学生物学 008207 · 1 学分	→ 单向（左→右）	
560	#1790	现代医药生物技术概论 BPEN6102P · 2 学分	现代医药生物技术概论 008J04 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
561	#1230	结晶化学导论 CH15202 · 3 学分	结晶化学 019145 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
562	#781	高等分析方法 CH24401 · 3 学分	高等分析方法 CHEM5006P · 3 学分	→ 单向（左→右）	
563	#238	应用电化学（废） CH44209 · 2 学分	应用物理化学II CH45220 · 2 学分	↔ 可相互替代	
564	#1244	量子化学A CH44210 · 4 学分	量子化学 003151 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
565	#1402	化学动力学I + 化学动力学II CH44401 / CH44402 · 2 / 2 学分（合计 4）	反应动力学 003604 · 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
566	#1403	分子光谱学I + 分子光谱学II CH44405 / CH44406 · 2 / 2 学分（合计 4）	分子光谱学 003022 · 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
567	#721	化学实验安全知识 CHEM1503M · 1 学分	化学实验安全知识 CHEM2001M · 1 学分	↔ 可相互替代	
568	#1476	统计力学 CHEM5010P · 4 学分	热力学与统计物理A 022062 · 4 学分	→ 单向（左→右）	
569	#1198	计算机程序设计A CS1001A · 4 学分	C语言程序设计 210502 · 2.5 学分	→ 单向（左→右）	
570	#44	计算机程序设计A CS1001A · 4 学分	计算机程序设计B CS1001B · 4 学分	↔ 可相互替代	
571	#1258	计算机程序设计A CS1001A · 4 学分	程序设计I 011164 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
572	#2952	计算机程序设计A CS1001A · 4 学分	计算机程序设计 CS1003 · 3 学分	↔ 可相互替代	
573	#1199	计算机程序设计B CS1001B · 4 学分	C语言程序设计 210502 · 2.5 学分	→ 单向（左→右）	

#	组ID	替代方课程（左侧・可替代）	被替代方课程（右侧・被替代）	替代方向	标记
574	#1259	计算机程序设计B CS1001B · 4 学分	程序设计I 011164 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
575	#2953	计算机程序设计B CS1001B · 4 学分	计算机程序设计 CS1003 · 3 学分	↔ 可相互替代	
576	#3454	计算机程序设计 CS1003 · 3 学分	计算机程序设计(L) CS1003L · 3 学分	↔ 可相互替代	
577	#2576	数据结构A CS2502A · 4 学分	数据结构及其算法 210070 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
578	#2457	数据结构B CS2502B · 3 学分	数据结构 CS2501 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
579	#3272	图论(H) CS2701 · 3 学分	图论 011040 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
580	#1733	计算机组成原理(H) CS3001H · 4 学分	计算机组成原理 011145 · 4 学分	→ 单向（左→右）	
581	#1692	计算机体系结构(H) CS3002H · 4 学分	计算机体系结构 011135 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
582	#2594	计算机体系结构(H) CS3002H · 4 学分	计算机体系结构 CS4014 · 4 学分	→ 单向（左→右）	
583	#3212	算法基础(H) CS3701 · 3.5 学分	算法基础 011146 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
584	#2602	量子计算与机器学习 CS4007 · 3 学分	量子计算与机器学习 CS4018 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
585	#1166	运筹学基础 CS4012 · 2.5 学分	运筹学B EE3501 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
586	#1430	运筹学基础 CS4012 · 2.5 学分	运筹学基础 011096 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
587	#2603	计算系统综合实验 CS4013 · 1 学分	计算系统综合实践 CS4019 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
588	#1731	计算机体系结构 CS4014 · 4 学分	计算机体系结构 011135 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
589	#3132	数据科学导论 CS4023 · 2 学分	数据科学导论 CS1503 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
590	#2432	并行计算A CS4025 · 2.5 学分	并行计算B EE4003 · 2.5 学分	→ 单向（左→右）	
591	#3412	深度学习原理与实践 CS4028 · 3 学分	深度学习基础 AI3003 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
592	#3433	数据分析及实践 DS3001 · 3 学分	数据科学导论 229002 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
593	#1718	机器人DIY + 现代信息技术概览 EE1504 / EE4002 · 0.5 / 2 学分（合计 2.5）	现代信息技术概览 210071 · 2 学分	→ 单向（左→右）	课程组
594	#1719	电子技术实验 EE2002 · 1 学分	电子线路实验 EE2503 · 1 学分	→ 单向（左→右）	
595	#2460	数字信号处理A EE2005A · 4 学分	数字信号处理B 219002 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
596	#2461	数字信号处理A EE2005A · 4 学分	数字信号处理 006187 · 4 学分	→ 单向（左→右）	
597	#2462	信号与系统A EE2006A · 4 学分	信号与系统 210049 · 4 学分	→ 单向（左→右）	
598	#2652	信号与系统A EE2006A · 4 学分	信号分析与数据处理 007278 · 3 学分	→ 单向（左→右）	

#	组ID	替代方课程（左侧・可替代）	被替代方课程（右侧・被替代）	替代方向	标记
599	#2463	信号与系统A EE2006A · 4 学分	信号与系统B 006502 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
600	#2852	运筹学A EE2007 · 3 学分	运筹学基础 010194 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
601	#3453	运筹学A EE2007 · 3 学分	运筹学基础 CS4012 · 2.5 学分	→ 单向（左→右）	
602	#1083	数字电路 EE2502 · 3 学分	电子技术基础(3) 004204 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
603	#2782	模拟与数字电路A EE2506A · 4 学分	电子技术基础 EE2501 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
604	#2455	模拟与数字电路A EE2506A · 4 学分	模拟与数字电路B EE2506B · 3 学分	→ 单向（左→右）	
605	#2454	模拟与数字电路B EE2506B · 3 学分	模拟与数字电路基础 EE2504 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
606	#2354	机器学习A EE3001 · 4 学分	机器学习B EE3502 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
607	#2605	模式识别导论A EE3002 · 2.5 学分	模式识别导论 010009 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
608	#2459	数字图像处理A EE4011A · 3 学分	数字图像处理B 210708 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
609	#1436	半导体器件原理 ELEC5304P · 3 学分	半导体器件原理 002122 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
610	#2577	极端自然条件下的自我保护 ESS1504G · 2 学分	自然灾害 ESS1504 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
611	#1450	地球和空间科学基础 ESS2006 · 2 学分	地球和空间科学概论 ESS2001 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
612	#3052	地球科学概论-地球物理 ESS2007 · 2 学分	地球与行星物理导论 GEOP2702 · 2 学分	↔ 可相互替代	
613	#3040	地球系统野外综合实习 ESS4702 · 2 学分	地球物理基础实习 ESS3004 · 1 学分	→ 单向（左→右）	
614	#1228	交际英语A FL00501a · 2 学分	交际英语 018702 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
615	#1307	学术英语写作实践 FL00507a · 2 学分	英语作文赏析 018711 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
616	#470	基础英语I + 英语交流I FL1001 / FL1003 · 3 / 2 学分（合计 5）	基础英语I 018201 · 6 学分	→ 单向（左→右）	课程组
617	#471	基础英语II FL1002 · 3 学分	基础英语II 018202 · 4 学分	→ 单向（左→右）	
618	#478	英语交流进阶II FL1008 · 2 学分	大学英语听说IV 018213 · 1 学分	→ 单向（左→右）	
619	#479	英语交流进阶III FL1009 · 1 学分	大学英语听说V 018214 · 1 学分	→ 单向（左→右）	
620	#474	英语读写进阶I + 英语读写进阶II FL1010 / FL1011 · 1 / 1 学分（合计 2）	大学英语读写高级 018209 · 2 学分	→ 单向（左→右）	课程组
621	#1714	科普英语交流B FL1102B · 2 学分	大学英语听说II 018211 · 1 学分	→ 单向（左→右）	
622	#1713	英语文化与沟通 FL1110A · 1 学分	大学英语听说III 018211 · 1 学分	→ 单向（左→右）	
623	#1227	交际英语B FL1111B · 2 学分	交际英语 018702 · 2 学分	→ 单向（左→右）	

#	组ID	替代方课程（左侧・可替代）	被替代方课程（右侧・被替代）	替代方向	标记
649	#2379	线性代数(A1) + 线性代数(A2) MATH1004 / MATH1005 · 5 / 4 学分（合计 9）	线性代数(B1) + 线性代数(B2) MATH1009 / MATH1010 · 4 / 5 学分（合计 9）	↔ 可相互替代	课程组
650	#2892	线性代数(A1) + 线性代数(A2) MATH1004 / MATH1005 · 5 / 4 学分（合计 9）	线性代数(B1) MATH1009 · 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
651	#1288	数学分析(B1) MATH1006 · 6 学分	微积分(1) MA01001 · 4 学分	→ 单向（左→右）	
652	#1322	数学分析(B2) MATH1007 · 6 学分	微积分(3) MA01003 · 4 学分	→ 单向（左→右）	
653	#1827	数学分析(B2) MATH1007 · 6 学分	多变量微积分 001513 · 6 学分	→ 单向（左→右）	
654	#742	数学分析(B3) + 微积分I + 微积分II + 微积分III MATH1008 / MATH1011 / MATH1012 / MATH1013 · 4 / 5 / 5 / 2 学分（合计 16）	数学分析(A1) + 数学分析(A2) + 数学分析(A3) MATH1001 / MATH1002 / MATH1003 · 6 / 6 / 4 学分（合计 16）	→ 单向（左→右）	课程组
655	#1471	线性代数(B2) MATH1010 · 5 学分	线性代数(B2) 001524 · 4 学分	→ 单向（左→右）	
656	#525	微积分I + 微积分II + 微积分III MATH1011 / MATH1012 / MATH1013 · 5 / 5 / 2 学分（合计 12）	数学分析(B1) + 数学分析(B2) MATH1006 / MATH1007 · 6 / 6 学分（合计 12）	→ 单向（左→右）	课程组
657	#743	微积分I + 微积分II + 微积分III MATH1011 / MATH1012 / MATH1013 · 5 / 5 / 2 学分（合计 12）	单变量微积分 + 多变量微积分 001512 / 001513 · 6 / 6 学分（合计 12）	→ 单向（左→右）	课程组
658	#461	微积分I MATH1011 · 5 学分	基础微积分1 MA01004 · 6 学分	→ 单向（左→右）	
659	#463	微积分III MATH1013 · 2 学分	基础微积分3 MA01006 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
660	#1145	计算方法 MATH2001 · 3 学分	计算方法B 001511 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
661	#2673	几何学基础 MATH2003 · 2 学分	几何学基础 MATH2002 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
662	#1734	微分方程概论 MATH2502 · 4 学分	常微分方程 001101 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
663	#2386	数理统计 + 概率论 MATH3005 / MATH3007 · 3 / 3 学分（合计 6）	概率论与数理统计 STAT2002 · 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
664	#2035	概率论 + 概率论进阶 MATH3007 / MATH3013 · 3 / 1 学分（合计 4）	概率论 017048 · 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
665	#2355	复分析 MATH3008 · 3 学分	复变函数B 001548 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
666	#2139	复分析 MATH3008 · 3 学分	复变函数A 001505 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
667	#2132	微分几何 MATH3009 · 3 学分	微分几何(习题) + 微分几何(法) 001677EX / 001677f · 1 / 2 学分（合计 3）	→ 单向（左→右）	课程组
668	#1950	运筹学 MATH3011 · 3.5 学分	运筹学基础 CS4012 · 2.5 学分	→ 单向（左→右）	
669	#1530	微分方程引论 MATH3012 · 4 学分	微分方程概论 MATH2502 · 4 学分	→ 单向（左→右）	
670	#3038	复分析(H)(英) MATH3702e · 4 学分	复分析 MATH3008 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
671	#3033	复分析(H)(英) MATH3702e · 4 学分	复变函数A 001505 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
672	#2009	图论 MATH5006P · 4 学分	图论 011040 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
673	#1823	高等概率论 MATH5007P · 4 学分	高等概率论 STAT5101P · 4 学分	↔ 可相互替代	

#	组ID	替代方课程（左侧・可替代）	被替代方课程（右侧・被替代）	替代方向	标记
674	#3473	高等概率论 MATH5007P · 4 学分	高等概率论 STAT5104P · 3 学分	→ 单向（左→右）	
675	#1589	机械制图及CAD(C) ME1503 · 2 学分	机械制图及CAD基础 009501 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
676	#1999	机械设计基础I ME2005 · 3 学分	机械制图及CAD(B) 009171 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
677	#2165	机械设计基础I ME2005 · 3 学分	机械制图及CAD基础 009501 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
678	#2023	理论力学B ME2006 · 3 学分	理论力学B 022056 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
679	#2213	理论力学B ME2006 · 3 学分	理论力学(1) 005001 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
680	#2167	理论力学B ME2006 · 3 学分	理论力学(2) 005028 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
681	#2002	电工电子技术基础I ME2011 · 2.5 学分	电工基础 209009 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
682	#2597	统计热力学 ME2013 · 3 学分	工程热力学B 013149 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
683	#1431	运筹学I：基础 MNSC2002 · 3.5 学分	运筹学基础 CS4012 · 2.5 学分	→ 单向（左→右）	
684	#2112	供应链管理 MNSC4003 · 3 学分	物流与供应链管理 015727 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
685	#2599	新媒体大数据分析 NNM2011 · 2 学分	社交媒体分析 MNSC4004 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
686	#95	基础物理(3) PH01003 · 4 学分	电磁学A PHYS1004A · 4 学分	↔ 可相互替代	
687	#382	现代原子物理 PH35217 · 4 学分	现代原子与分子物理导论 004138 · 4 学分	→ 单向（左→右）	
688	#1263	等离子体物理学基础 PH45214 · 4 学分	等离子体物理导论 004139 · 4 学分	→ 单向（左→右）	
689	#1287	高等固体物理 PH55201 · 5 学分	凝聚态物理基础 002075 · 4 学分	→ 单向（左→右）	
690	#1218	计算物理 PH75212 · 4 学分	计算物理A 022012 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
691	#1247	计算物理 PH75212 · 4 学分	计算物理B 004040 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
692	#948	力学A PHYS1001A · 4 学分	力学A(L) PHYS1001AL · 4 学分	↔ 可相互替代	
693	#1576	力学A + 热学A PHYS1001A / PHYS1002A · 4 / 3 学分（合计 7）	大学物理I PHYS1006 · 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
694	#482	力学A PHYS1001A · 4 学分	力学B PHYS1001B · 2.5 学分	→ 单向（左→右）	
695	#1712	力学A + 热学B PHYS1001A / PHYS1002B · 4 / 1.5 学分（合计 5.5）	大学物理I PHYS1006 · 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
696	#2158	力学A + 热学A PHYS1001A / PHYS1002A · 4 / 3 学分（合计 7）	力学B + 热学B PHYS1001B / PHYS1002B · 2.5 / 1.5 学分（合计 4）	→ 单向（左→右）	课程组
697	#662	力学A(L) PHYS1001AL · 4 学分	力学B PHYS1001B · 2.5 学分	→ 单向（左→右）	
698	#1812	力学A(L) PHYS1001AL · 4 学分	力学B PHYS1001B · 2.5 学分	→ 单向（左→右）	

二、按课程展开（检索用）

共 1051 对。把课程组拆成单门对单门，便于直接按课程名或代码检索；方向继承所属关系组。判断替代关系仍请以「一、替代关系组一览」为准。

#	组ID	替代方课程（左侧・可替代）	被替代方课程（右侧・被替代）	替代方向	标记
1	#197	数学分析(1) 001001 ・ 6 学分	数学分析(A1) MATH1001 ・ 6 学分	↔ 可相互替代	
2	#966	数学分析(2) 001002 ・ 5 学分	数学分析(A2) MATH1002 ・ 6 学分	↔ 可相互替代	
3	#1	数学分析(3) 001003 ・ 4 学分	数学分析(A3) MATH1003 ・ 4 学分	↔ 可相互替代	
4	#178	初等数论 001005 ・ 3 学分	代数学基础 001356 ・ 3 学分	↔ 可相互替代	
5	#180	线性代数(1) 001007 ・ 4 学分	线性代数(A1) MATH1004 ・ 5 学分	↔ 可相互替代	
6	#196	线性代数(2) 001008 ・ 4 学分	线性代数(A2) MATH1005 ・ 4 学分	↔ 可相互替代	
7	#199	常微分方程 001009 ・ 4 学分	微分方程I 001355 ・ 4 学分	↔ 可相互替代	
8	#2012	近世代数 001010 ・ 4 学分	代数III 001683 ・ 6 学分	↔ 可相互替代	课程组
9	#2012	近世代数 001010 ・ 4 学分	代数III(习题) 001683EX ・ 2 学分	↔ 可相互替代	课程组
10	#2012	线性代数(A2) MATH1005 ・ 4 学分	代数III 001683 ・ 6 学分	↔ 可相互替代	课程组
11	#2012	线性代数(A2) MATH1005 ・ 4 学分	代数III(习题) 001683EX ・ 2 学分	↔ 可相互替代	课程组
12	#195	实变函数 001011 ・ 4 学分	实分析 001250 ・ 4 学分	↔ 可相互替代	
13	#194	复变函数 001012 ・ 4 学分	复分析 001249 ・ 4 学分	↔ 可相互替代	
14	#1304	偏微分方程 001017 ・ 4 学分	数理方程A 001506 ・ 3 学分	→ 单向（左→右）	
15	#1204	偏微分方程 001017 ・ 4 学分	数理方程B 001549 ・ 2 学分	→ 单向（左→右）	
16	#1732	数值分析 001046 ・ 3 学分	计算方法 MATH2001 ・ 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
17	#1732	数值代数 001125 ・ 3 学分	计算方法 MATH2001 ・ 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
18	#2775	计算机图形学 001065 ・ 3 学分	计算机图形学理论 and 应用 CS4002 ・ 3.5 学分	→ 单向（左→右）	课程组
19	#2775	计算机图形学前沿 001M06 ・ 2 学分	计算机图形学理论 and 应用 CS4002 ・ 3.5 学分	→ 单向（左→右）	课程组
20	#2674	常微分方程 001101 ・ 3 学分	微分方程引论 MATH3012 ・ 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
21	#2674	偏微分方程 001122 ・ 3 学分	微分方程引论 MATH3012 ・ 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
22	#2774	常微分方程 001101 ・ 3 学分	微分方程引论 MATH3012 ・ 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
23	#2774	偏微分方程 001122 ・ 3 学分	微分方程引论 MATH3012 ・ 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组

#	组ID	替代方课程（左侧・可替代）	被替代方课程（右侧・被替代）	替代方向	标记
24	#3452	常微分方程 001101 · 3 学分	数理方程A 001506 · 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
25	#3452	偏微分方程 001122 · 3 学分	数理方程A 001506 · 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
26	#2732	偏微分方程 001122 · 3 学分	微分方程引论 MATH3012 · 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
27	#2732	微分方程概论 MATH2502 · 4 学分	微分方程引论 MATH3012 · 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
28	#101	数学建模 001139 · 3 学分	▲数学模型 001X02 · 3 学分	↔ 可相互替代	
29	#1192	应用随机过程 001140 · 4 学分	随机过程 017084 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
30	#9	应用随机过程 001140 · 4 学分	实用随机过程 017129 · 4 学分	↔ 可相互替代	
31	#2608	应用随机过程 001140 · 4 学分	应用随机过程 MATH3006 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
32	#581	概率论 001143 · 4 学分	概率论与数理统计A 017051 · 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
33	#581	数理统计 017063 · 4 学分	概率论与数理统计A 017051 · 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
34	#136	概率论 001143 · 4 学分	概率论(H) 017701 · 4 学分	↔ 可相互替代	
35	#19	概率论 001143 · 4 学分	概率论 017048 · 4 学分	↔ 可相互替代	
36	#2032	概率论 001143 · 4 学分	概率论与数理统计 STAT2002 · 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
37	#2032	数理统计 017063 · 4 学分	概率论与数理统计 STAT2002 · 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
38	#2013	概率论 001143 · 4 学分	分析IV 001672 · 6 学分	→ 单向（左→右）	课程组
39	#2013	概率论 001143 · 4 学分	分析IV(习题) 001672EX · 2 学分	→ 单向（左→右）	课程组
40	#2013	实分析 001250 · 4 学分	分析IV 001672 · 6 学分	→ 单向（左→右）	课程组
41	#2013	实分析 001250 · 4 学分	分析IV(习题) 001672EX · 2 学分	→ 单向（左→右）	课程组
42	#1312	复分析 001249 · 4 学分	复变函数B 001548 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
43	#1302	复分析 001249 · 4 学分	复变函数A 001505 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
44	#1234	运筹学 001251 · 4 学分	运筹学基础 011096 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
45	#1930	运筹学 001251 · 4 学分	运筹学基础 CS4012 · 2.5 学分	→ 单向（左→右）	
46	#157	数理统计 001252 · 4 学分	数理统计 017063 · 4 学分	↔ 可相互替代	
47	#260	组合学 001354 · 4 学分	组合学(英) 001354e · 4 学分	↔ 可相互替代	
48	#1146	微分方程I 001355 · 4 学分	微分方程引论 MATH3012 · 4 学分	↔ 可相互替代	

#	组ID	替代方课程（左侧・可替代）	被替代方课程（右侧・被替代）	替代方向	标记
324	#1348	分子生物学I 008185 · 2 学分	分子生物学 008508 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
325	#1314	遗传学实验 008209 · 1 学分	遗传学实验 008163 · 0.5 学分	→ 单向（左→右）	
326	#185	生命科学导论 008501 · 2 学分	生命科学导论-健康与疾病 BI01504 · 2 学分	↔ 可相互替代	
327	#186	生命科学导论 008501 · 2 学分	生命科学导论-脑与认知 BI01506 · 2 学分	↔ 可相互替代	
328	#187	生命科学导论 008501 · 2 学分	生命科学导论-生态与环境 BI01507 · 2 学分	↔ 可相互替代	
329	#39	生命科学导论 008501 · 2 学分	▲现代生物学导论 008X08 · 2 学分	↔ 可相互替代	
330	#122	生命科学导论 008501 · 2 学分	生命科学导论-生物技术 BI01505 · 2 学分	↔ 可相互替代	
331	#1062	生物化学 008506 · 2 学分	生物化学C BI03501 · 2 学分	↔ 可相互替代	
332	#188	细胞生物学 008507 · 2 学分	细胞生物学I 008704 · 2 学分	↔ 可相互替代	
333	#937	机械制图(1) 009002 · 3 学分	机械制图及CAD(A1) 009169 · 3 学分	↔ 可相互替代	
334	#172	电工基础 009128 · 2 学分	电工基础 009133 · 2 学分	↔ 可相互替代	
335	#918	机械制图(2) 009132 · 2 学分	机械制图及CAD(A2) 009170 · 2 学分	↔ 可相互替代	
336	#1241	电工基础 009133 · 2 学分	电子技术基础(1) 004202 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
337	#1294	电工基础 009133 · 2 学分	电路基本理论 210065 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
338	#1371	机械制图及CAD(A1) 009169 · 3 学分	机械制图及CAD(B) 009171 · 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
339	#1371	机械制图及CAD(A2) 009170 · 2 学分	机械制图及CAD(B) 009171 · 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
340	#1372	机械制图及CAD(A1) 009169 · 3 学分	机械制图及CAD(C) ME1503 · 2 学分	→ 单向（左→右）	课程组
341	#1372	机械制图及CAD(A2) 009170 · 2 学分	机械制图及CAD(C) ME1503 · 2 学分	→ 单向（左→右）	课程组
342	#1281	机械制图及CAD(B) 009171 · 3 学分	机械制图及CAD(C) ME1503 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
343	#21	概率论(废) 00T091 · 3 学分	概率论与数理统计 017080 · 3 学分	↔ 可相互替代	
344	#1041	运筹学基础 010194 · 3 学分	运筹学B EE3501 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
345	#1237	运筹学基础 010194 · 3 学分	运筹学基础 011096 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
346	#2072	运筹学基础 010194 · 3 学分	运筹学基础 CS4012 · 2.5 学分	→ 单向（左→右）	
347	#3474	人工智能导论 010208 · 2 学分	人工智能导论B AI2001B · 2 学分	↔ 可相互替代	
348	#1251	操作系统与数据库 010210 · 3.5 学分	操作系统与数据库 010195 · 3 学分	→ 单向（左→右）	

#	组ID	替代方课程（左侧・可替代）	被替代方课程（右侧・被替代）	替代方向	标记
349	#2169	系统辨识 010601 · 2.5 学分	系统辨识 CONT5216P · 2 学分	→ 单向（左→右）	
350	#1365	计算机组成原理 011013 · 3 学分	计算机组成原理 011162 · 3.5 学分	↔ 可相互替代	课程组
351	#1365	计算机组成原理实验 011138 · 1 学分	计算机组成原理 011162 · 3.5 学分	↔ 可相互替代	课程组
352	#1144	图论 011040 · 3 学分	离散数学I 011501 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
353	#2005	图论 011040 · 3 学分	数理逻辑与图论 210037 · 2 学分	→ 单向（左→右）	课程组
354	#2005	数理逻辑基础 CS2002 · 2 学分	数理逻辑与图论 210037 · 2 学分	→ 单向（左→右）	课程组
355	#1826	图论 011040 · 3 学分	离散数学 229001 · 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
356	#1826	代数结构 011103 · 3 学分	离散数学 229001 · 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
357	#1374	计算机导论 011044 · 1 学分	计算机程序设计A CS1001A · 4 学分	↔ 可相互替代	课程组
358	#1374	程序设计I 011164 · 3 学分	计算机程序设计A CS1001A · 4 学分	↔ 可相互替代	课程组
359	#1376	计算机导论 011044 · 1 学分	计算机程序设计B CS1001B · 4 学分	↔ 可相互替代	课程组
360	#1376	程序设计I 011164 · 3 学分	计算机程序设计B CS1001B · 4 学分	↔ 可相互替代	课程组
361	#2164	计算机导论 011044 · 1 学分	计算机程序设计A CS1001A · 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
362	#2164	程序设计II 011175 · 3 学分	计算机程序设计A CS1001A · 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
363	#909	算法基础 011051 · 3.5 学分	算法基础 011146 · 3.5 学分	↔ 可相互替代	
364	#2596	数理逻辑 011094 · 3 学分	数理逻辑基础 CS2002 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
365	#1042	运筹学基础 011096 · 2 学分	运筹学B EE3501 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
366	#1149	代数结构 011103 · 3 学分	离散数学II 011515 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
367	#1815	代数结构 011103 · 3 学分	近世代数与数论 210067 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
368	#112	微机原理与接口 011125 · 3.5 学分	微机原理与接口 210506 · 3.5 学分	↔ 可相互替代	
369	#782	数据结构 011127 · 4 学分	数据结构与数据库 210503 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	课程组
370	#782	数据库系统及应用 011147 · 3.5 学分	数据结构与数据库 210503 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	课程组
371	#945	数据结构 011127 · 4 学分	数据结构 011513 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
372	#1406	数据结构 011127 · 4 学分	数据结构与数据库 210503 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	课程组
373	#1406	数据库系统及应用 011147 · 3.5 学分	数据结构与数据库 210503 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	课程组

#	组ID	替代方课程（左侧・可替代）	被替代方课程（右侧・被替代）	替代方向	标记
374	#2692	数据结构 011127 · 4 学分	数据结构A CS2502A · 4 学分	↔ 可相互替代	
375	#1952	数据结构 011127 · 4 学分	数据结构及其算法 210070 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
376	#561	软件工程 011128 · 2.5 学分	软件工程导论 CS2001 · 2 学分	↔ 可相互替代	
377	#1196	计算机网络 011144 · 3.5 学分	计算机网络 011519 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
378	#166	计算机网络 011144 · 3.5 学分	计算机网络 210060 · 3.5 学分	↔ 可相互替代	
379	#3012	计算机网络 011144 · 3.5 学分	计算机网络B EE2004 · 2.5 学分	→ 单向（左→右）	
380	#135	计算机组成原理 011145 · 4 学分	计算机组成原理 011173 · 4 学分	↔ 可相互替代	
381	#1336	计算机组成原理 011145 · 4 学分	计算机组成原理 011521 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
382	#601	算法基础 011146 · 3.5 学分	算法分析与设计 210072 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
383	#1306	算法基础 011146 · 3.5 学分	算法基础 001254 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
384	#1273	算法基础 011146 · 3.5 学分	算法基础 210023 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
385	#1437	数据库系统及应用 011147 · 3.5 学分	数据库技术及应用 015123 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
386	#1433	数据库系统及应用 011147 · 3.5 学分	数据库系统概论 DS2002 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
387	#1339	数据库系统及应用 011147 · 3.5 学分	数据库概论 011518 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
388	#1223	数据库系统及应用 011147 · 3.5 学分	数据库基础 006176 · 2.5 学分	→ 单向（左→右）	
389	#1300	数据库系统及应用 011147 · 3.5 学分	数据库基础 210514 · 2.5 学分	→ 单向（左→右）	
390	#2019	模拟与数字电路 011151 · 4 学分	电子线路 210515 · 4 学分	→ 单向（左→右）	
391	#3234	模拟与数字电路 011151 · 4 学分	模拟与数字电路A EE2506A · 4 学分	↔ 可相互替代	
392	#2583	模拟与数字电路 011151 · 4 学分	电子技术基础 EE2501 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
393	#132	模拟与数字电路实验 011152 · 1 学分	数字电路实验 011161 · 1 学分	↔ 可相互替代	
394	#117	程序设计 011157 · 4 学分	程序设计I 011164 · 3 学分	↔ 可相互替代	
395	#1225	计算机组成原理 011162 · 3.5 学分	计算机组成原理 011013 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
396	#1229	计算机组成原理 011162 · 3.5 学分	计算机组成原理实验 011138 · 1 学分	→ 单向（左→右）	
397	#1334	编译原理和技术 011163 · 4 学分	编译原理 011516 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
398	#1283	编译原理和技术 011163 · 4 学分	编译原理和技术 011133 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	

#	组ID	替代方课程（左侧・可替代）	被替代方课程（右侧・被替代）	替代方向	标记
399	#1298	编译原理和技术 011163 ・ 4 学分	编译原理和技术 210027 ・ 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
400	#2792	编译原理和技术 011163 ・ 4 学分	编译原理B 033001 ・ 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
401	#1385	程序设计I 011164 ・ 3 学分	计算机程序设计A CS1001A ・ 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
402	#1385	程序设计II 011175 ・ 3 学分	计算机程序设计A CS1001A ・ 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
403	#1386	程序设计I 011164 ・ 3 学分	计算机程序设计B CS1001B ・ 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
404	#1386	程序设计II 011175 ・ 3 学分	计算机程序设计B CS1001B ・ 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
405	#1197	程序设计语言基础 011167 ・ 3.5 学分	C语言程序设计 210502 ・ 2.5 学分	→ 单向（左→右）	
406	#240	程序设计语言基础 011167 ・ 3.5 学分	程序设计语言基础(英) 011167e ・ 3.5 学分	↔ 可相互替代	
407	#1326	计算机组成原理 011173 ・ 4 学分	计算机组成原理 011162 ・ 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
408	#703	操作系统原理与设计 011174 ・ 4 学分	操作系统(英) 210002e ・ 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
409	#1337	操作系统原理与设计 011174 ・ 4 学分	操作系统 011517 ・ 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
410	#1296	操作系统原理与设计 011174 ・ 4 学分	操作系统 210002 ・ 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
411	#1216	操作系统原理与设计 011174 ・ 4 学分	操作系统原理与设计 011124 ・ 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
412	#2073	程序设计II 011175 ・ 3 学分	程序设计进阶与实践 CS4009 ・ 3 学分	↔ 可相互替代	
413	#1978	信息安全导论 011184 ・ 3 学分	信息安全导论(英) CS4016e ・ 3 学分	↔ 可相互替代	
414	#1217	操作系统原理与设计(H) 011702 ・ 3.5 学分	操作系统原理与设计 011124 ・ 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
415	#1284	编译原理和技术(H) 011703 ・ 4 学分	编译原理和技术 011163 ・ 4 学分	→ 单向（左→右）	
416	#1979	计算机系统概论(H) 011704 ・ 4 学分	计算系统概论A CS1002A ・ 4 学分	→ 单向（左→右）	
417	#1332	操作系统原理与设计(H) 011705 ・ 4 学分	操作系统原理与设计 011174 ・ 4 学分	→ 单向（左→右）	
418	#1338	操作系统原理与设计(H) 011705 ・ 4 学分	操作系统 011517 ・ 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
419	#1297	操作系统原理与设计(H) 011705 ・ 4 学分	操作系统 210002 ・ 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
420	#953	“龙星计划” 课程 011M03 ・ 2 学分	“龙星计划” 课程(英) 011M03e ・ 2 学分	↔ 可相互替代	
421	#1694	传热的基本原理 013004 ・ 4 学分	传热学B NSE2002 ・ 3 学分	→ 单向（左→右）	
422	#1695	传热的基本原理 013004 ・ 4 学分	传热学B NSE2002 ・ 3 学分	→ 单向（左→右）	
423	#1316	传热的基本原理 013004 ・ 4 学分	传热的基本原理 214117 ・ 3 学分	→ 单向（左→右）	

#	组ID	替代方课程（左侧・可替代）	被替代方课程（右侧・被替代）	替代方向	标记
724	#1870	离散数学 229001 · 4 学分	数理逻辑与图论 210037 · 2 学分	→ 单向（左→右）	
725	#423	数据科学导论 229002 · 2 学分	数据科学导论 CS1503 · 2 学分	↔ 可相互替代	
726	#2733	机器学习概论 229003 · 4 学分	机器学习A AI3001 · 4 学分	↔ 可相互替代	
727	#1008	新生“科学与社会”研讨课 601011 · 1 学分	“科学与社会”研讨课 FS1001 · 1 学分	↔ 可相互替代	
728	#2932	人工智能数学原理与算法A AI1001A · 4 学分	人工智能数学原理与算法B AI1001B · 3 学分	→ 单向（左→右）	
729	#3235	机器学习A AI3001 · 4 学分	人工智能数学原理与算法B AI1001B · 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
730	#3235	深度学习基础 AI3003 · 3 学分	人工智能数学原理与算法B AI1001B · 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
731	#2780	机器学习A AI3001 · 4 学分	机器学习方法 STAT3001 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
732	#3232	人工智能与机器学习基础 AI3002 · 4 学分	人工智能基础 011119 · 3.5 学分	→ 单向（左→右）	
733	#3436	人工智能与机器学习基础 AI3002 · 4 学分	人工智能数学原理与算法B AI1001B · 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
734	#3436	深度学习基础 AI3003 · 3 学分	人工智能数学原理与算法B AI1001B · 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
735	#3437	人工智能与机器学习基础 AI3002 · 4 学分	人工智能数学原理与算法A AI1001A · 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
736	#3437	深度学习基础 AI3003 · 3 学分	人工智能数学原理与算法A AI1001A · 4 学分	→ 单向（左→右）	课程组
737	#2734	人工智能与机器学习基础 AI3002 · 4 学分	机器学习A AI3001 · 4 学分	→ 单向（左→右）	
738	#3415	人工智能与机器学习基础 AI3002 · 4 学分	机器学习概论 229003 · 4 学分	→ 单向（左→右）	
739	#3013	深度学习基础 AI3003 · 3 学分	深度学习导论 DS2001 · 3 学分	↔ 可相互替代	
740	#1975	实测天体物理学 ASTR5004P · 3 学分	实测天体物理学 022007 · 3 学分	→ 单向（左→右）	
741	#257	分子生物学II BI44207 · 2 学分	分子生物学II(英) BI44207e · 2 学分	↔ 可相互替代	
742	#1591	生物化学A1 BI03001 · 2 学分	生物化学B BI04503 · 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
743	#1591	生物化学A2 BI03002 · 2 学分	生物化学B BI04503 · 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
744	#3413	生物化学A1 BI03001 · 2 学分	生物化学C BI03501 · 2 学分	→ 单向（左→右）	课程组
745	#3413	生物化学A2 BI03002 · 2 学分	生物化学C BI03501 · 2 学分	→ 单向（左→右）	课程组
746	#2292	生物化学A1 BI03001 · 2 学分	生物化学I 008105 · 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
747	#2292	生物化学研讨 BI03003 · 1 学分	生物化学I 008105 · 3 学分	→ 单向（左→右）	课程组
748	#2059	生物化学B BI04503 · 3 学分	生物化学C BI03501 · 2 学分	→ 单向（左→右）	